Next-best-product recommendation cho du lịch

Gợi ý phòng hoặc gói tiếp theo trong tìm kiếm khách sạn, đề tài C1 (bối cảnh Vinpearl, GSM)

Báo cáo cuối kỳ

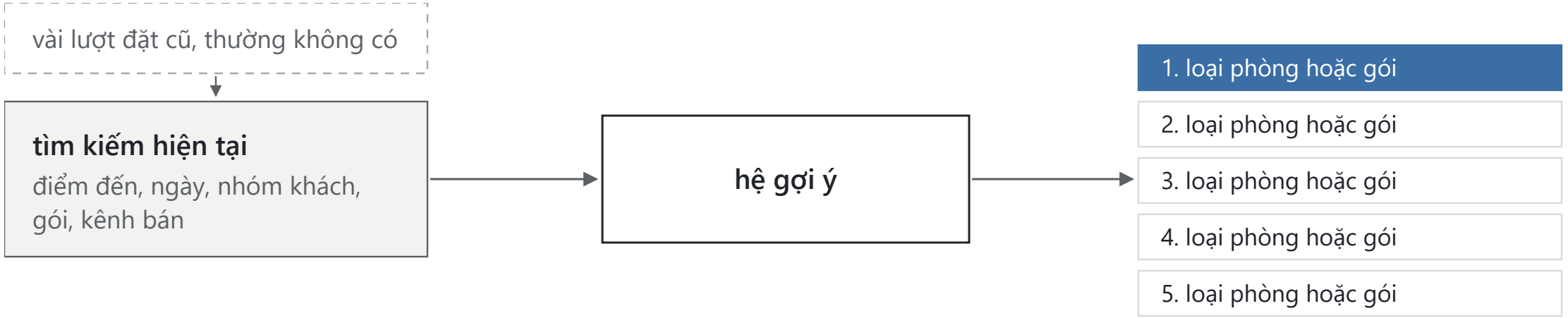
Dữ liệu công khai Expedia. Không dùng dữ liệu của Vinpearl, GSM.

Chọn đúng cụm khách sạn cho từng chuyến đi: dữ liệu ít, chi phí sai cao

Khách đang tìm khách sạn: đề xuất cụm khách sạn nào?

Đặc điểm	Biểu hiện
Tần suất mua thấp	một đến hai chuyến mỗi năm, dữ liệu rất ít
Ngữ cảnh chuyến đi quyết định	một mình, cặp đôi, nhóm; điểm đến, ngày đi
Chi phí chọn sai cao	đặt nhầm: tốn tiền, tốn thời gian, ảnh hưởng cả chuyến đi

Hệ gợi ý chọn phòng hoặc gói ngay lúc khách đang tìm kiếm



Đầu ra: top 5 trong 100 hotel_cluster, đại diện hạng phòng hoặc gói.

RQ1 đo độ chính xác, RQ4 đo diversity và coverage

RQ1 Mô hình phiên có ngữ cảnh vượt collaborative filtering truyền thống?

RQ4 Độ chính xác tăng, diversity và coverage thay đổi ra sao?

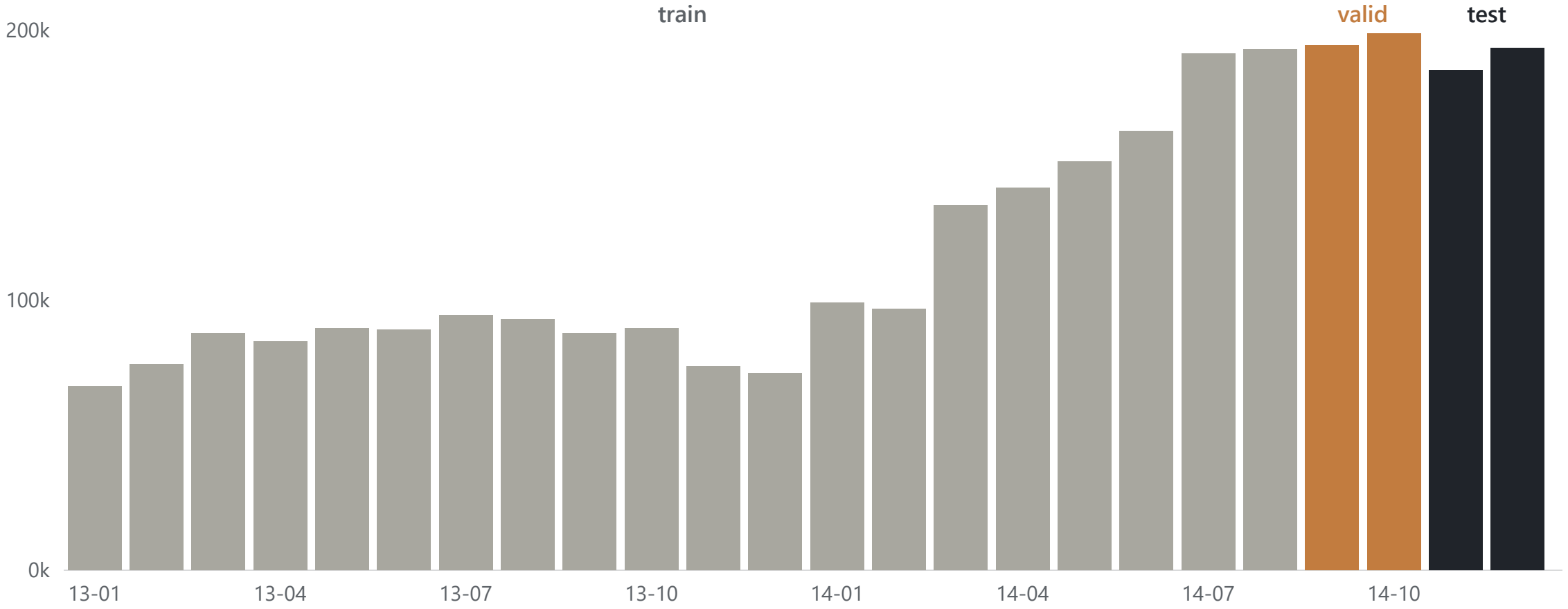
	Đo bằng	Phân tích theo
RQ1	NDCG@K, Recall@K	lịch sử, mùa, ngữ cảnh chuyến đi, điểm đến
RQ4	diversity, độ lệch phổ biến	coverage theo điểm đến, mùa

Expedia: 2,952,675 lượt đặt, 813,985 người dùng, 100 cluster, 2013 đến 2014

Nhóm trường	Nội dung
Điểm đến, thời gian	điểm đến, ngày check-in, ngày check-out
Thành phần nhóm khách	số người lớn, số trẻ em, số phòng
Kênh đặt	gói (is_package), kênh bán, thiết bị di động
Mục tiêu	hotel_cluster, 100 giá trị, đại diện hạng phòng hoặc gói
Thông tin khách sạn đã đặt	chỉ làm nhãn, không là đầu vào

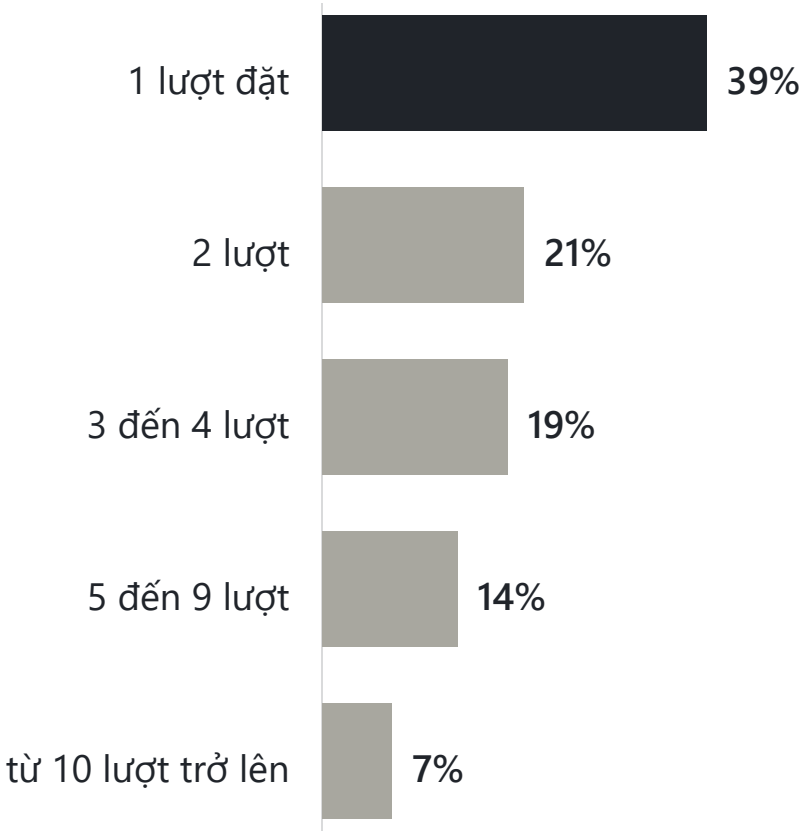
Nguồn: results/week6_retrain/eda_split.json (S1, S2). Expedia Hotel Recommendations, lượt đặt.

Lượt đặt mỗi tháng tăng từ 84,000 (2013) lên 162,000 (2014)



Nguồn: results/week6_retrain/eda_split.json (S1). Số lượt đặt mỗi tháng, mọi người dùng.

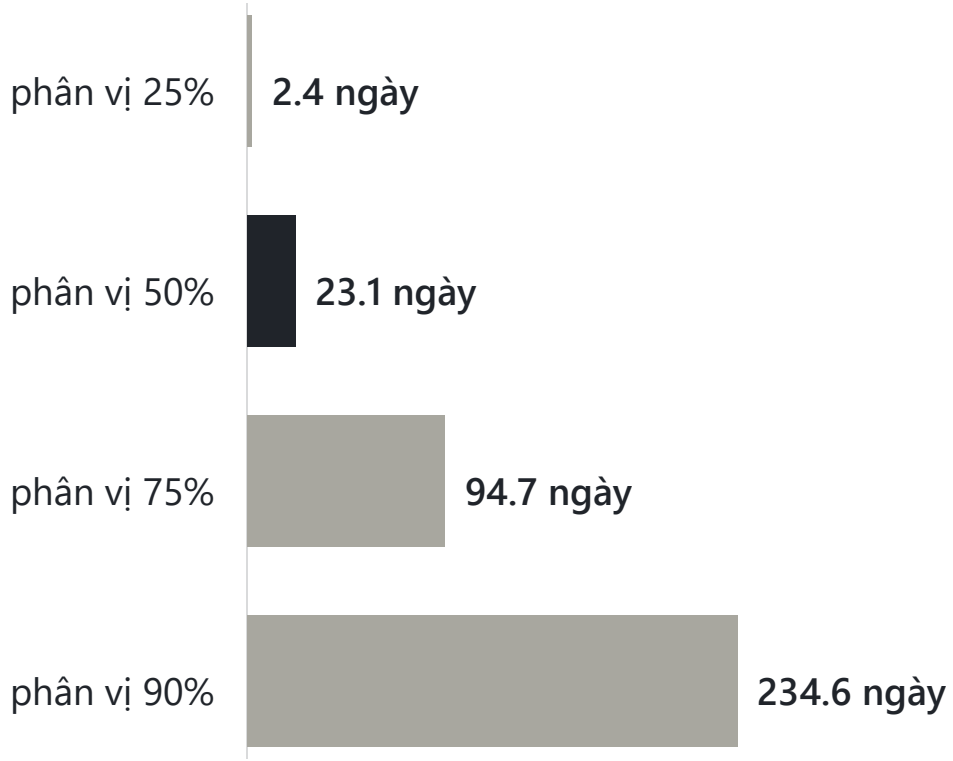
39% người dùng chỉ đặt một lần, trung vị 2 lượt đặt mỗi người



Phân vị 90%: 8 lượt. Mật độ cặp người dùng và cluster: 2.90%.

Nguồn: results/week6_retrain/eda_split.json (S2). Số lượt đặt mỗi người dùng, mọi người dùng.

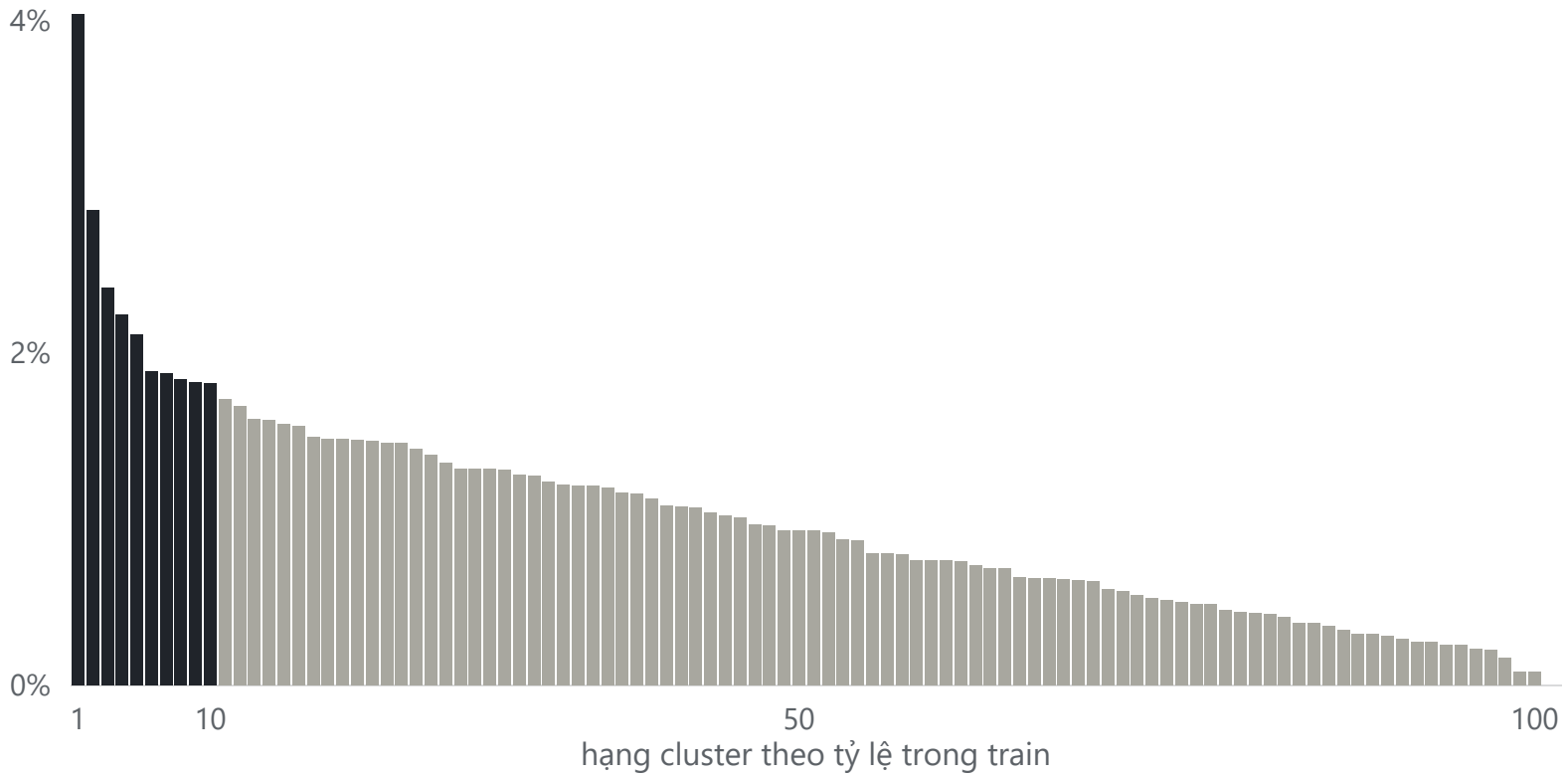
Khoảng cách giữa hai lượt đặt: trung vị 23.1 ngày, 13.79% cách nhau tối đa một giờ



Tối đa 1 ngày: 20.34%.

Nguồn: results/week6_retrain/eda_split.json (S2). Dòng warm, cửa sổ test.

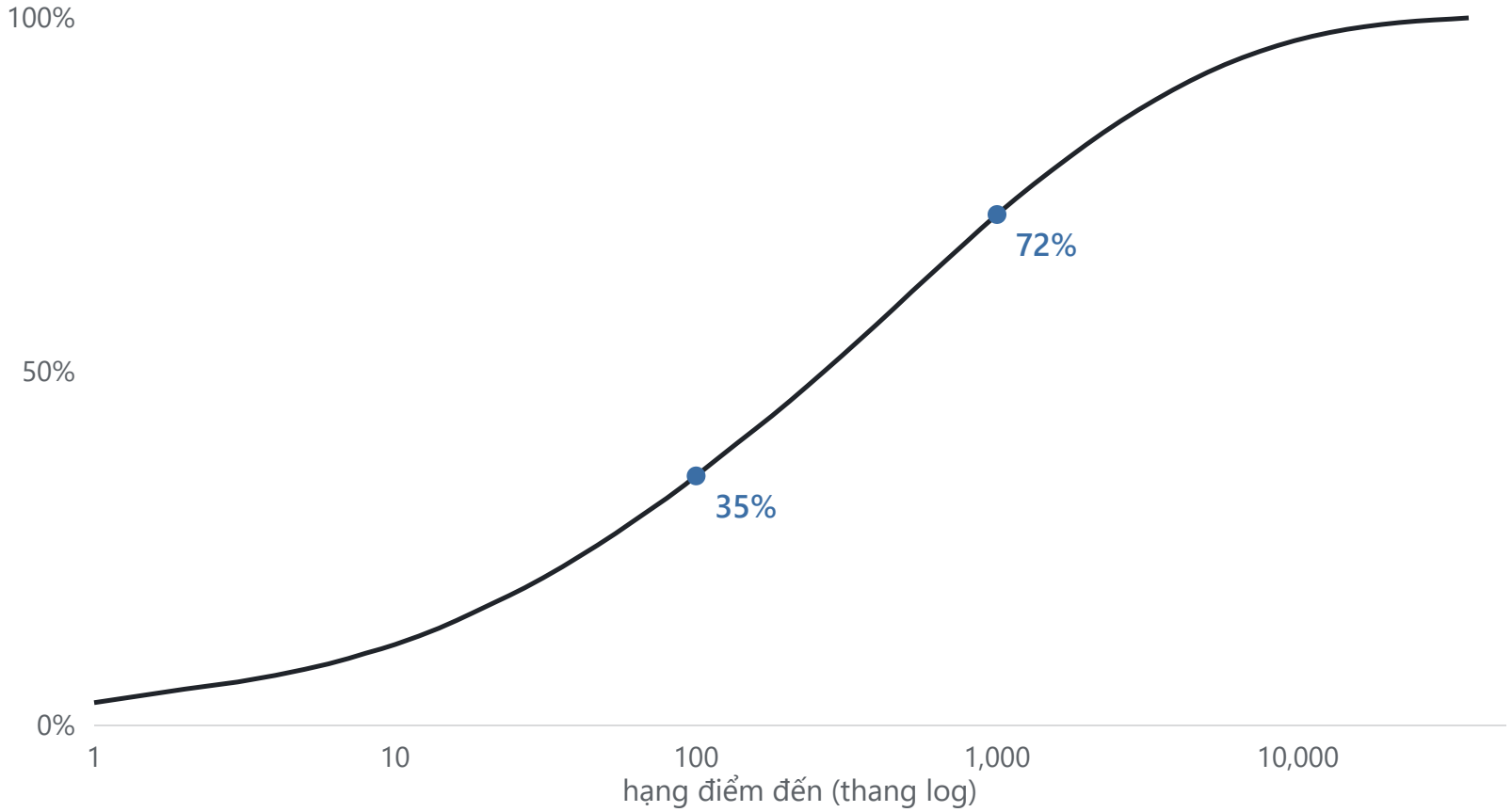
100 cluster phân bố đều: top 10 chiếm 23% lượt đặt, top 1 chiếm 4.0%



Entropy chuẩn hóa 0.96. 50 cluster đầu của train phủ 76% mục tiêu test.

Nguồn: results/week6_retrain/eda_split.json (S3). Tập train, tỷ lệ lượt đặt theo cluster.

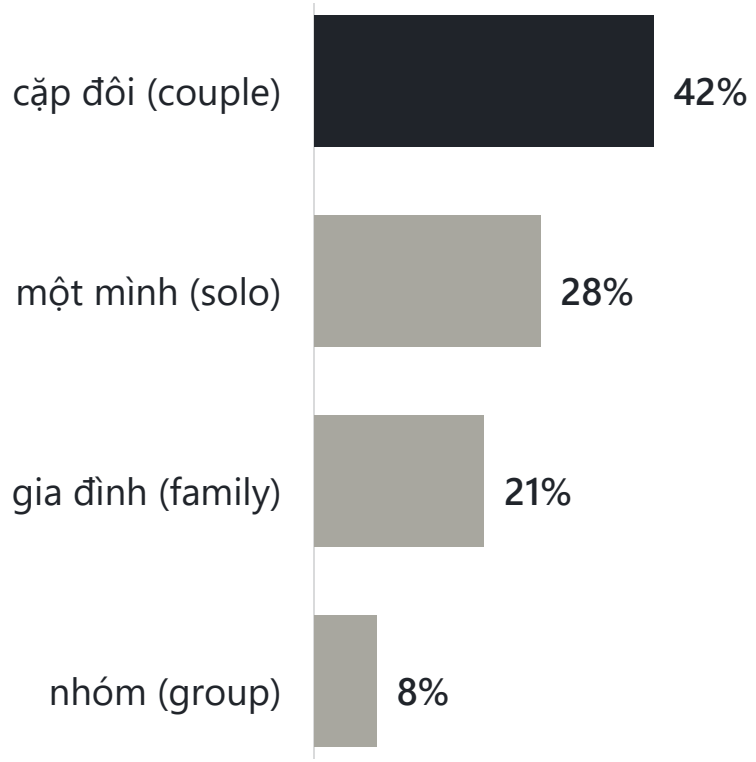
Điểm đến tập trung: top 1,000 trong 36,933 điểm đến chiếm 72% lượt đặt



Entropy của cluster: 6.37 bit. Biết điểm đến: 3.95 bit.

Nguồn: results/week6_retrain/eda_split.json (S6). Mọi lượt đặt; entropy tính trên tập train.

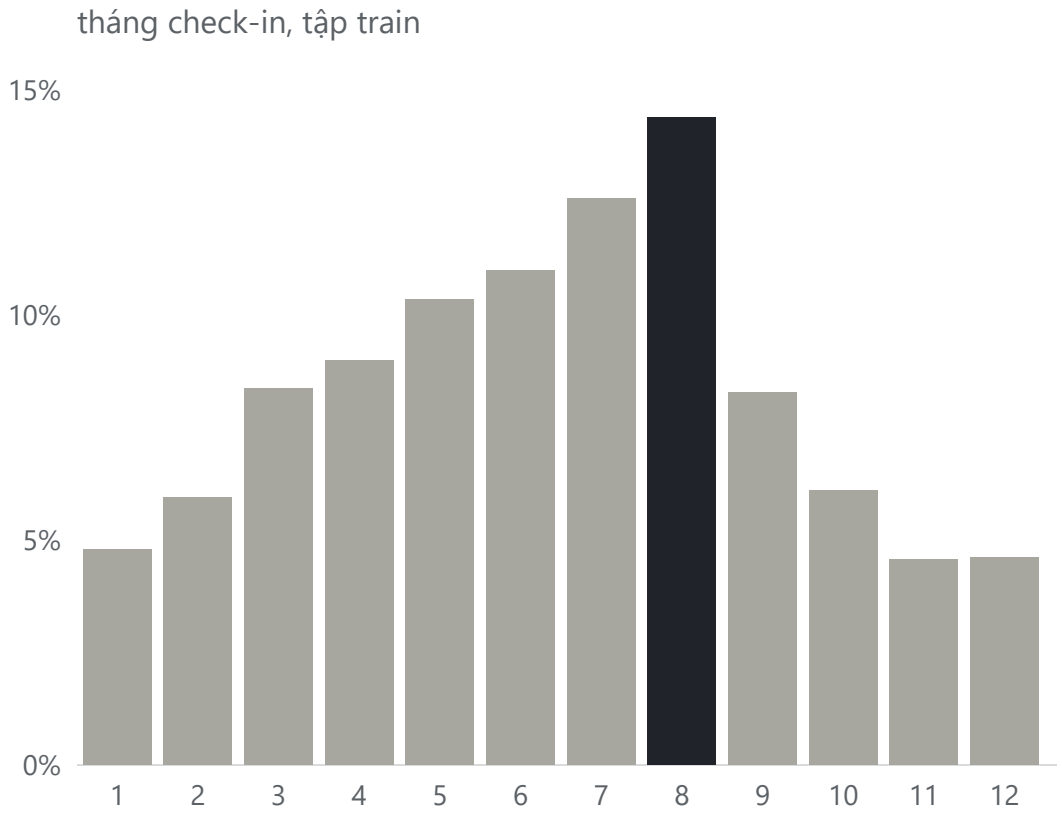
Ngữ cảnh chuyến đi đa dạng: cặp đôi 42%, một mình 28%, gia đình 21%

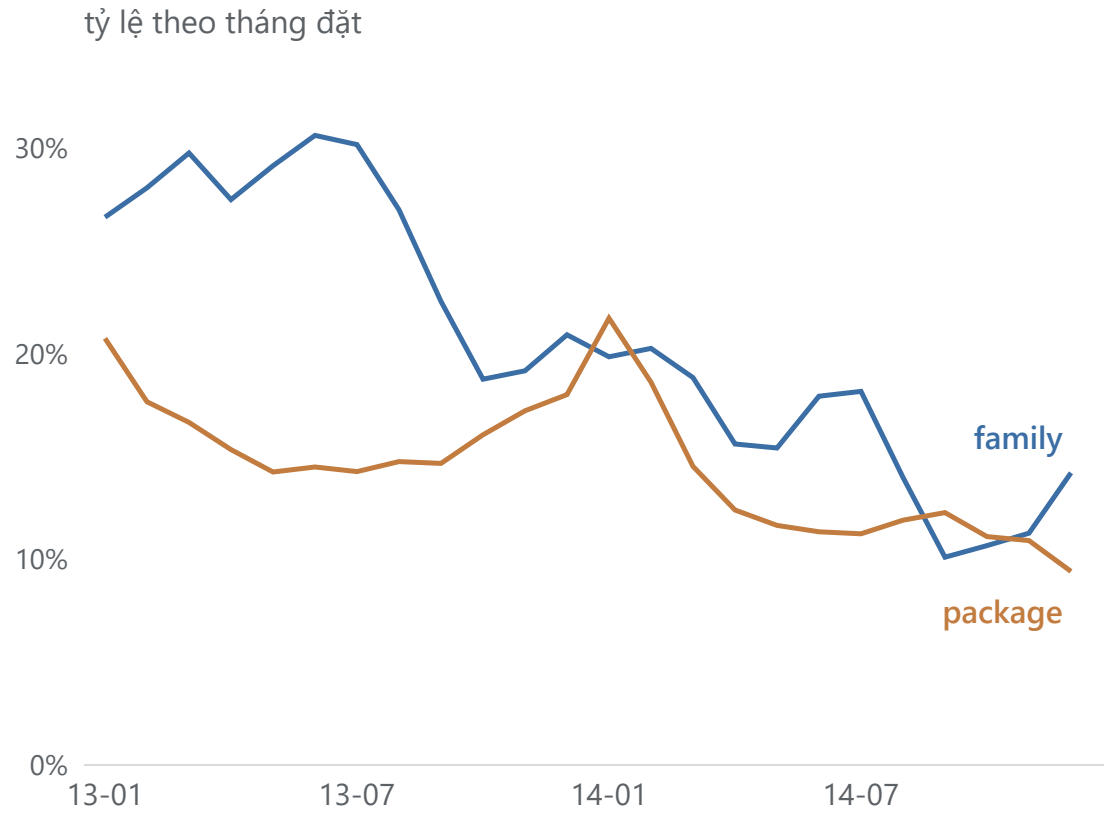


Gói: 14.6%. Thiết bị di động: 9.4%. Trung vị đặt trước 16 ngày, ở 2 đêm.

Nguồn: results/week6_retrain/eda_split.json (S4). Tập train, tỷ lệ lượt đặt.

Mùa vụ mạnh, tỷ lệ family giảm từ 31% xuống 10%

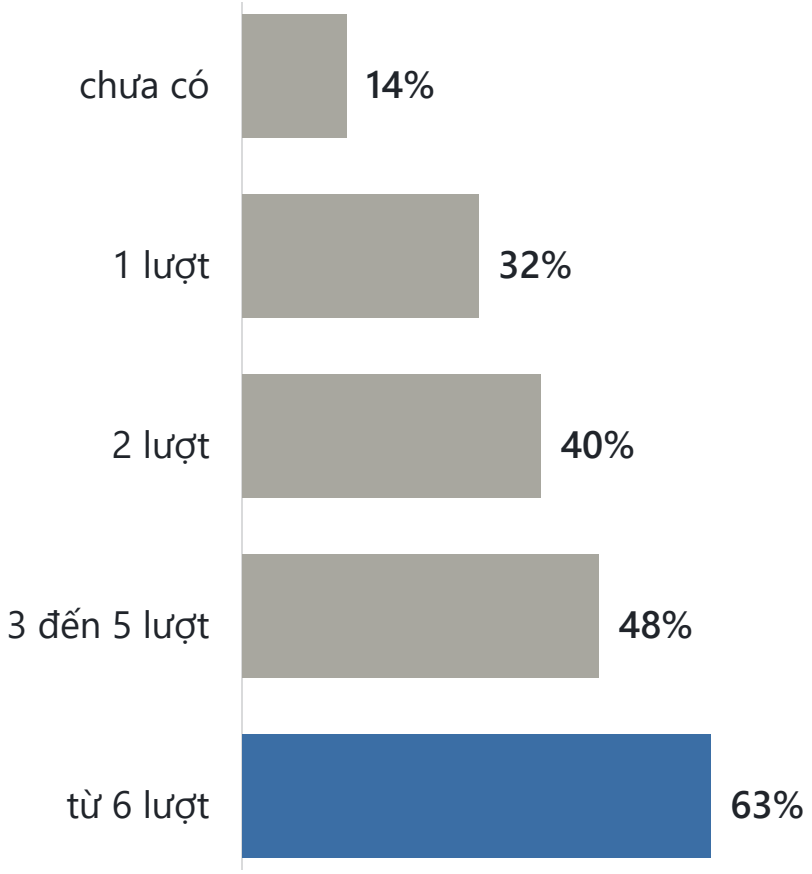




Nguồn: results/week6_retrain/eda_split.json (S1, S5). Trái: tập train. Phải: mọi lượt đặt theo tháng đặt.

Cluster lặp lại tăng theo lịch sử: 14% khi chưa có, 63% từ 6 lượt

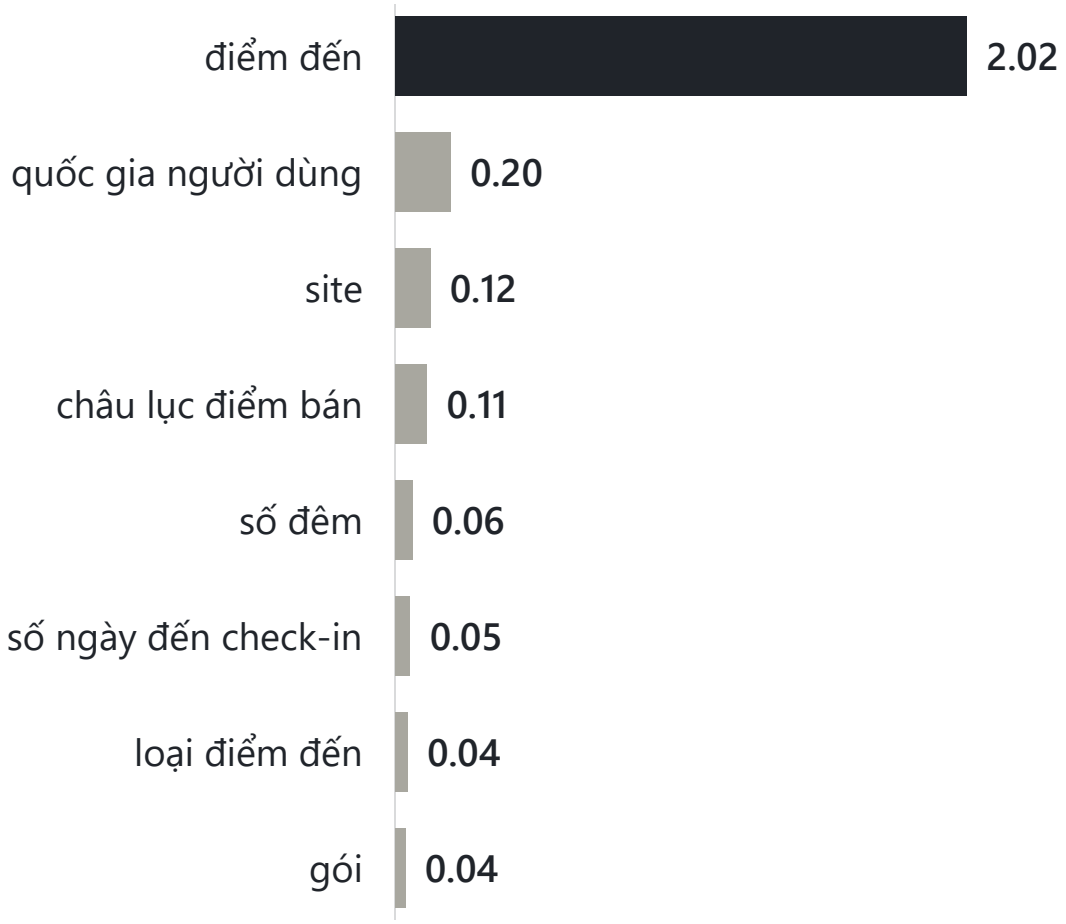
Tỷ lệ dòng test có cluster đã đặt trước đó, theo số lượt đặt trước đó trong cửa sổ test



Điểm đến đã có trong lịch sử: 51.8% đặt lại đúng cluster cũ. Cluster đã đặt trước đó: 24.8% dòng test. Điểm đến đã tìm trước đó: 23.7%.

Nguồn: results/week6_retrain/eda_split.json (S7). Cửa sổ test.

Điểm đến mang 2.02 bit về cluster, mọi trường khác không quá 0.20 bit



Nguồn: results/week6_retrain/eda_split.json (S8). Ước lượng trên train, đo trên cửa sổ test.